ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. A. REMONDINI"
TECNICO PER IL TURISMO, LE BIOTECNOLOGIE SANITARIE E LA LOGISTICA
PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI, SERVIZI PER LA SANITÀ E L'ASSISTENZA SOCIALE, SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA
Via Travettore, 33 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
tel: 0424.523592 - Fax : 0424.220037 - VIIS01700L@istruzione.it

Verifica di Matematica

Equazioni, disequazioni di secondo grado e parabola

COGNOME e Nome: _____

Classe: **5 QES**

Tempo a disposizione: 80 minuti

Data:

prof.: *Diego Fantinelli*

voto finale: _____

⋆ *eventuali osservazioni e/o considerazioni del docente*:

_____

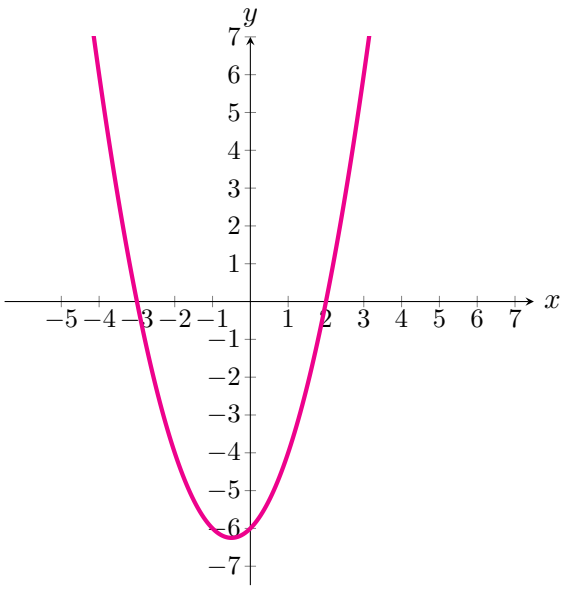
_____

Istruzioni e avvertenze:

- La presente verifica, somministrata in modalità *in presenza*, contiene 7 quesiti, per un totale di 30 punti, più un quesito bonus del valore di 2 punti bonus, che verrà considerato ove siano già stati risolti tutti i precedenti.
- **La sufficienza è fissata a** 16 **punti**
- Il voto verrà riportato in capo alla presente verifica, e sarà oggetto di un confronto costruttivo con lo studente.
- Eventuali copiature palesi comporteranno l'annullamento della prova e un voto pari a 3, a prescindere dal punteggio totalizzato.
- È vietato l'utilizzo di calcolatrici scientifiche, smartphone, tablet e altri dispositivi digitali, così come l'accesso a internet, nonché la consultazione di testi, appunti e/o siti web, ove non preventivamente autorizzato.
- L'insegnante si riserva la possibilità di verificare il voto conseguito nella verifica attraverso un breve colloquio orale.

Esercizi

1. Quale tra le funzioni riportate rappresenta il grafico della funzione rappresentata nel grafico in figura? [4 *punti*]



☐ **A** $y = -3x^2 - 5$

☐ **B** $y = 3x - 5 + 2x^2$

☐ **C** $y = 3x^2$

☒ **D** $y = x^2 + x - 6$

◇ motivo sinteticamente la risposta:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2. Una sola delle seguenti equazioni è di secondo grado. [2 *punti*]
Una volta individuata, determina le eventuali soluzioni.

☐ **A** $(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$

☐ **B** $x^2 - 4x = (x-2)^2$

☒ **C** $(x+2)^2 = 3x + 6$

☐ **D** $(x-1)(x+2) = x^2 + 3$

. . . . . .

. . . . . .

Soluzione:

$x_1 = -2;\ x_2 = 1$

3. Una sola delle seguenti è la soluzione dell'equazione di secondo grado di seguito riportata; quale? [8 *punti*]

$$(x-1)^3 = x^2(x-1) - (x+3)(x-2) - 19$$

☐ **A** $x_1 = x_2 = 0$

☐ **B** $x_1 = x_2 = -\dfrac{2}{3}$

☒ **C** $x_1 = -2;\ x_2 = 6$

☐ **D** impossibile; $x \notin \mathbb{R}$

4. Determina le soluzioni delle seguenti equazioni di secondo grado: [4 *punti*]

(a) $(x+2)^2-(2x-1)^2=0$

Soluzione:

$x_1=-\frac{1}{3}\ x_2=3$

. . . . . .

(b) $\frac{x(x-1)}{2}-\frac{2x+1}{3}=\frac{x^2-5}{6}$

. . . . . .

Soluzione:

$x_1=\frac{1}{2}\ x_2=3$

5. Determina le soluzioni delle seguenti disequazioni di secondo grado: [8 *punti*]

(a) $x^2 - 6x + 9 > 0$

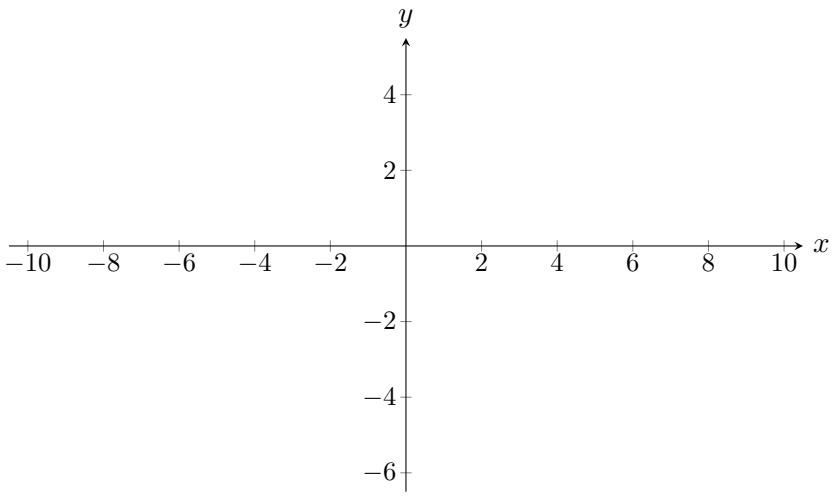
Soluzione:
$x \neq 3$

(b) $(x-2)(x+3) < 3x + 2$

Soluzione:
$-2 < x < 4$

6. Dopo aver determinato le soluzioni della seguente disequazione di secondo grado rappresenta graficamente il risultato: [4 *punti*]

$$\frac{5+3x^2}{6} > \frac{1}{4} \cdot \left(3 + \frac{1}{3} + 2x^2\right) - \frac{x^2-4}{3}$$



Soluzione:
$x < -2 \ \vee \ x > 2$

7. *Esercizio facoltativo:* [2 *p.ti bonus*]

(a) Determina le soluzioni della seguente disequazione di secondo grado

$$(x-4)^2 + (2-x)^2 - 2(2x+17) > 4(x+5)(3-x) + (x+1)^2$$

(b) Rappresenta graficamente il risultato ottenuto al punto (a)

Soluzione:

$x < -3 \vee x > 5$

Tabella dei punteggi

Question	Points	Bonus Points	Score
1	4	0	
2	2	0	
3	8	0	
4	4	0	
5	8	0	
6	4	0	
7	0	2	
Total:	30	2	

La sufficienza è fissata a 16 punti

Griglia di valutazione

punteggio	voto
< 6	3
6	$3\frac{1}{2}$
8	4
10	$4\frac{1}{2}$
12	5
14	$5\frac{1}{2}$
16	6
18	$6\frac{1}{2}$
20	7
22	$7\frac{1}{2}$
24	8
26	$8\frac{1}{2}$
28	9
30	$9\frac{1}{2}$
$30 - bonus$	10

Conoscenze, abilità e competenze

	conoscenze	abilità	competenze
eccellente	5	3	2
ottimo	4.5	2.75	1.75
buono	4	2.5	1.5
discreto	3.5	2.25	1.25
sufficiente	3	2	1
quasi sufficiente	2.75	1.875	0.875
insufficiente	2.5	1.75	0.75
gravemente insufficiente	2	1.5	0.5
scarso	1.5	1.25	0.25

*Per gli indicatori e i descrittori si fa riferimento a quelli esplicitati nella programmazione.
Ciascun valore espresso nella tabella va inteso come massimo dei punti attribuibili.